NOM : CORRIGÉ

PRÉNOM : _____

Mini-test 2
Mathématiques

2026–2027_B
Seconde
Mathématiques
N04

Note : .../10

Classe : .....

Lycée B. Franklin - Auray

Durée : 30 minutes **Documents : NON** **Calculatrice : INTERDITE**

Thèmes : calcul littéral, puissances, racines carrées et identités remarquables.
Partie A : pour chaque question, **cocher une seule case**. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne retire aucun point. Aucune justification n'est demandée.
Parties B et C : répondre directement sur le sujet. Les calculs et raisonnements doivent être lisibles. Lorsqu'une justification est demandée, une réponse seule peut être considérée comme incomplète. Chaque réponse se termine par un résultat ou une conclusion clairement écrits.

PARTIE A - AUTOMATISMES / QCM

(3 points)

1. Simplifier $x^{-3} \times x^7$:

a. x^{-4}
b. x^4
c. x^{21}
d. x^{10}

☐ **a.** ☑ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

2. Simplifier $\sqrt{75}$:

a. $5\sqrt{3}$
b. $3\sqrt{5}$
c. $25\sqrt{3}$
d. $5\sqrt{15}$

☑ **a.** ☐ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

3. Développer $(4x-1)^2$:

a. $16x^2+1$
b. $16x^2-8x+1$
c. $4x^2-8x+1$
d. $16x^2-4x+1$

☐ **a.** ☑ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

4. Factoriser x^2-25 :

a. $(x-5)(x+5)$
b. $(x-5)^2$
c. $(x-25)(x+1)$
d. $(x+5)^2$

☑ **a.** ☐ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

5. L'image de -4 par $x \mapsto 3\left(\dfrac{x^2}{8}-5\right)$ est :

a. 9 b. -9
c. -15 d. 39

☐ **a.** ☑ **b.** ☐ **c.** ☐ **d.**

6. Dans l'égalité $d = vt$, isoler t donne :

a. $t = dv$
b. $t = \dfrac{v}{d}$
c. $t = \dfrac{d}{v}$
d. $t = d - v$

☐ **a.** ☐ **b.** ☑ **c.** ☐ **d.**

PARTIE B - CALCUL LITTÉRAL ET IDENTITÉS REMARQUABLES

(4 points)

B-1) Développer et réduire

(1 point)

Développer et réduire $(3x-2)^2$.

Avec $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$: $(3x-2)^2 = (3x)^2 - 2 \times 3x \times 2 + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4$.
Résultat : $(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$.

B-2) Factoriser

(0,5 point)

Factoriser $x^2 - 36$.

Avec $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: $x^2 - 36 = x^2 - 6^2 = (x-6)(x+6)$.

B-3) Développer puis calculer une valeur

(1 point)

Développer $(4x+3)(4x-3)$, puis en déduire la valeur de cette expression pour $x = 3$. Vérifier ce résultat en remplaçant directement x par 3 dans $(4x+3)(4x-3)$.

Développement avec $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$: $(4x+3)(4x-3) = (4x)^2 - 3^2 = 16x^2 - 9$.
Valeur pour $x = 3$: $16 \times 3^2 - 9 = 16 \times 9 - 9 = 144 - 9 = 135$.
Vérification : $(4 \times 3 + 3)(4 \times 3 - 3) = 15 \times 9 = 135$: on retrouve la même valeur.
Résultat : pour $x = 3$, l'expression vaut 135.

B-4) Simplifier une racine carrée *(0,5 point)*

Simplifier $\sqrt{72}$.

On fait apparaître le plus grand carré parfait : $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$.

B-5) Exprimer une variable en fonction des autres *(1 point)*

Le volume d'un cône de rayon r et de hauteur h est donné par $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$. Exprimer h en fonction de V et r.

On multiplie les deux membres par 3, puis on les divise par πr^2, non nul car $r > 0$.

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \iff 3V = \pi r^2 h \iff \frac{3V}{\pi r^2} = h. \qquad \textbf{Résultat :}\ h = \frac{3V}{\pi r^2}.$$

PARTIE C - RAISONNER AVEC LES IDENTITÉS REMARQUABLES *(3 points)*

C-1) Comparer deux quantités par leur différence *(1,25 point)*

On considère $A = (x-2)^2$ et $B = x^2 - 4$, pour x réel. Calculer $A - B$, puis en déduire, selon la valeur de x, lequel de A ou B est le plus grand.

Différence. Pour tout réel x : $A - B = (x-2)^2 - (x^2-4) = x^2 - 4x + 4 - x^2 + 4 = -4x + 8$.

Signe. $-4x + 8 > 0 \iff -4x > -8 \iff x < 2$ (on divise par -4, qui est négatif : le sens de l'inégalité change) et $-4x + 8 = 0 \iff x = 2$.

Conclusion. Si $x < 2$, alors $A - B > 0$, donc $A > B$. Si $x > 2$, alors $A - B < 0$, donc $A < B$. Si $x = 2$, alors $A = B$.

C-2) Démontrer avec une identité remarquable *(1 point)*

Démontrer que, pour tout réel x, $(x+4)^2 - (x-4)^2 = 16x$.

Soit x un réel. On part du membre de gauche et on développe chaque carré :

$$\begin{aligned}(x+4)^2 - (x-4)^2 &= \big(x^2 + 8x + 16\big) - \big(x^2 - 8x + 16\big) \\ &= x^2 + 8x + 16 - x^2 + 8x - 16 \\ &= 16x.\end{aligned}$$

Conclusion : pour tout réel x, $(x+4)^2 - (x-4)^2 = 16x$.

Autre méthode, avec $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: $\big[(x+4) - (x-4)\big]\big[(x+4) + (x-4)\big] = 8 \times 2x = 16x$.

C-3) Vrai ou faux ? *(0,75 point)*

Dire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse, puis **justifier** : « *Pour tout réel x, $(x-3)^2 = x^2 - 9$.* »

L'affirmation est **fausse**.

Contre-exemple avec $x = 1$: $(1-3)^2 = (-2)^2 = 4$ et $1^2 - 9 = -8$. Comme $4 \neq -8$, l'égalité n'est pas vraie pour $x = 1$.

Autre justification, par le développement : $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$, qui est différent de $x^2 - 9$ dès que $x \neq 3$: $(a-b)^2 \neq a^2 - b^2$.

Conclusion : l'égalité n'est pas vraie pour tout réel x, donc l'affirmation est fausse.